

T4_P1: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1.

La nube, o cloud computing , es una red global de servidores remotos en centros de datos que permite almacenar, gestionar y procesar datos, aplicaciones y servicios a través de Internet, en lugar de depender del hardware local. Un ejemplo que uso en mi vida cotidiana es el google drive para acceder a documentos del instituto.

2.

En el modelo tradicional de alojamiento local, los programas y datos se guardan en ordenadores o servidores propios. Esto obliga a realizar una inversión en equipos y a encargarse del mantenimiento, las actualizaciones y la seguridad. Además, el acceso a la información suele estar limitado a un lugar concreto y ampliar la capacidad del sistema resulta costoso y poco flexible.

En cambio, el Cloud Computing permite almacenar datos y utilizar aplicaciones a través de Internet, en servidores gestionados por proveedores externos. El usuario puede acceder a la información desde cualquier lugar con conexión, sin preocuparse por el mantenimiento. Además, ofrece mayor flexibilidad, ya que los recursos pueden ajustarse según las necesidades, pagando solo por el uso realizado.

3.

Las principales ventajas del Cloud Computing son:

- **Accesibilidad:** se puede acceder a la información desde cualquier lugar con Internet.
- **Ahorro de costes:** no es necesario comprar servidores ni licencias costosas.
- **Escalabilidad:** se pueden aumentar o disminuir los recursos fácilmente.
- **Seguridad:** los proveedores suelen ofrecer copias de seguridad automáticas.
- **Actualizaciones automáticas:** el software siempre está actualizado.
- **Colaboración:** varias personas pueden trabajar al mismo tiempo sobre los mismos archivos.

4.

- **Edge Computing:** El procesamiento de datos se realiza cerca del dispositivo que los genera, por ejemplo en un router o servidor cercano. Reduce el tiempo de respuesta.
- **Fog Computing:** Es un modelo intermedio entre la nube y el edge. Los datos se procesan en nodos cercanos, pero no directamente en el dispositivo final.
- **Mist Computing:** El procesamiento se realiza directamente en el propio dispositivo (sensores o pequeños aparatos), con recursos muy limitados.